2021 #1

Ch1 벡터와 행렬 · 유형: 평면의 방정식

두 평면 $x+y=2, 2x-y+3z=1$의 교선을 지나고 점 $(1,2,1)$을 지나는 평면의 **equation**을 구하라.

Step 1 두 평면의 교선을 포함하는 평면다발: $(x+y-2)+\lambda(2x-y+3z-1)=0$으로 놓는다.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 점 $(1,2,1)$ 대입: $(1+2-2)+\lambda(2-2+3-1)=1+2\lambda=0 \Rightarrow \lambda=-\frac{1}{2}$.

Step 3 정리: $3y-3z-3=0$, 즉 $\boxed{y-z=1}$.

검산: 교선의 점 $(0,2,1)$도 만족하고 평행이동 아님.